

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве
и государственной экспертизе проектов

Территориальные строительные нормативы для города Москвы
ТСН-2001.18

Московские региональные рекомендации

Глава 8

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сборник 8.7

**ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ И ОТДЕЛОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

MPP-8.7-23

Сборник 8.7 «Химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам объектов культурного наследия. МРР-8.7-23» (далее – Сборник) разработан специалистами ГАУ «НИАЦ» (Ю.М.Николенко, Р.З.Сафаев, Е.А.Игошин, Ю.Ю. Колбаева) при участии инженера-реставратора первой категории А.Г. Снедкова.

Сборник утвержден и введен в действие приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 26 сентября 2023 г. № МКЭ-ОД/23-99.

Сборник является составной частью Единой нормативной базы МРР.

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Стр.</u>
Введение.....	4
1. Общие положения.....	6
2. Методика определения стоимости проведения химико-технологических исследований	9
3. Базовые цены	11
Приложение. Пример расчета стоимости работ.....	42

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник 8.7 «Химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам объектов культурного наследия. МРР-8.7-23» (далее – Сборник) разработан в соответствии с государственным заданием.

Настоящий Сборник предназначен для применения государственными заказчиками, проектными и другими заинтересованными организациями при расчете начальных (максимальных) цен контрактов и определении стоимости научно-проектных работ по сохранению памятников истории и культуры в части проведения химико-технологических исследований по отделочным и строительным материалам, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы.

При разработке Сборника были использованы следующие нормативно-методические документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55528-2013. «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013. «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» СЦНПР-91 (утверждён приказом Министерства культуры СССР от 05 ноября 1990 г. № 321);
- Сборник 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22»;

- Сборник 3.6 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6.02-19»;

- Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. МРР-8.4.02-19»;

- Сборник 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Сборник является методической основой для определения стоимости проведения инженерных химико-технологических исследований по отделочным и строительным материалам объектов культурного наследия (далее – ОКН) в городе Москве.

1.2. При определении стоимости работ на основании настоящего Сборника также следует руководствоваться положениями Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22».

1.3. Приведение базовой стоимости работ, определенной в соответствии с настоящим Сборником, к текущему уровню цен осуществляется с помощью коэффициентов пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ, утверждаемых в установленном порядке.

1.4. В Сборнике представлены методические подходы к определению стоимости разработки подраздела «Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам», который выполняется в составе раздела «Комплексные научные исследования» научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия либо как самостоятельный вид исследований.

1.5. Состав и объем выполняемых инженерных химико-технологических исследований определяется на основании технического задания и программы работ.

1.6. В Сборнике представлены базовые цены на следующие виды работ по инженерным химико-технологическим исследованиям:

- предварительное обследование состояния материалов памятника;
- натурное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника;
- лабораторные анализы, исследования, испытания материалов;
- подготовка заключения по проведенным исследованиям.

1.7. В базовых ценах Сборника учтены затраты на выполнение работ, перечисленных в пунктах 3.3-3.5 МРР-1.1.03-22.

1.8. В стоимости работ, определяемой на основании настоящего Сборника, не учтены и учитываются дополнительно затраты на:

- фотофиксацию;
- устройство зондажей и шурфов и их засыпку;
- вскрытие конструкций и их заделку;
- разработку научно-методических рекомендаций, технологических карт, инструкций по производству реставрации;
- установку и разборку лесов, подмостей, стремянок;
- исследование температурно-влажностного режима памятника и другие специальные инженерно-технологические исследования;
- научно-методическое руководство производством работ на памятнике;
- инженерные изыскания;
- исследование состояния произведений станковой, настенной, декоративной и монументальной живописи;
- исследования предметов декоративно-прикладного искусства (мебель, ткани, посуда и т.п.) и предметов обстановочного комплекса интерьера (мебель, урны и т.д., в том числе движимых предметов интерьера);
- исследования витражей в технике мозаики.

При отсутствии возможности определения стоимости работ, не учтенных ценами настоящего Сборника, по соответствующим сборникам МРР и другим нормативно-методическим документам по ценообразованию в проектировании следует пользоваться Сборником 9.1 «Методика расчета стоимости проектных, научных, нормативно-методических и других видов работ (услуг) на основании нормируемых трудозатрат. МРР-9.1.02-18».

1.9. Стоимость химико-технологических исследований, не вошедших в номенклатуру настоящего Сборника, может быть определена на основании «Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» (СЦНПР-91).

1.10. В базовых ценах Сборника не учтены и учитываются дополнительно работы и услуги, выполняемые по отдельным договорам с заказчиком

в соответствии с таблицей 5.2 МРР-1.1.03-22, а также сопутствующие расходы, приведенные в пункте 3.6 МРР-1.1.03-22.

1.11. В настоящем Сборнике термин «предметы убранства интерьеров» не включает предметы обстановочного комплекса интерьера (мебель, урны и т.д., в том числе движимые предметы интерьера), а также предметы декоративно-прикладного искусства (мебель, ткани, посуда и т.п.).

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Базовая стоимость проведения химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам ОКН рассчитывается на основе базовых цен по формуле:

$$C_{(6)} = \sum C_{(6)i} \times PK_i \quad (2.1)$$

где

- $C_{(6)}$ – базовая стоимость проведения химико-технологических исследований по строительным и отделочным материалам для одного ОКН (руб.);
- $C_{(6)i}$ – базовая цена отдельных видов работ по проведению химико-технологическим исследованиям по строительным и отделочным материалам ОКН, руб. (определяется по таблицам раздела 3);
- PK_i – произведение корректирующих коэффициентов, учитывающих усложняющие (упрощающие) факторы и условия выполнения работ. Произведение всех коэффициентов не должно превышать значения 2,0.

2.2. Базовые цены Сборника для отдельных видов работ приведены в зависимости от категорий сложности. Описание категорий сложности представлено в примечаниях к соответствующим таблицам базовых цен.

2.3. В зависимости от условий выполнения базовая стоимость работ определяется с применением корректирующих коэффициентов, представленных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Корректирующие коэффициенты, учитывающие условия выполнения работ

№	Условия выполнения работ, при которых применяется коэффициент	Значение коэффициента	Область применения коэффициента
1	2	3	4
1.	Неблагоприятный период года (с 20 октября по 31 марта)	1,2	К базовым ценам на полевые работы, выполняемые снаружи зданий или в неотапливаемых помещениях

Продолжение таблицы 2.1

№	Условия выполнения работ, при которых применяется коэффициент	Значение коэффициента	Область применения коэффициента
1	2	3	4
2.	Натурные исследования памятников с труднодоступными подходами к местам исследований: в помещениях, занятых мебелью, оборудованием или другими предметами, мешающими производству исследовательских работ, в подвалах или затемненных помещениях, на чердаках, исследования скрытых конструкций	1,1	К базовым ценам на полевые работы
3.	Работы с подмостей, стремянок, лестниц или на высоте свыше 12 метров	1,15	То же
4.	Работы на высоте свыше 20 метров	1,25	То же
5.	Натурные исследования памятников, находящихся в аварийном состоянии	1,3	То же

2.4. Фотофиксация не учтена базовыми ценами Сборника и расценивается дополнительно по разделу 3.4 Сборника 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. МРР-8.4.02-19».

2.5. Стоимость работ по проходке шурфов определяется на основании Сборника 3.2 «Инженерно-геологические изыскания. МРР-3.2-22» (раздел 5.2, таблица 5.2.1).

2.6. Стоимость вскрытия конструкций определяется на основании Сборника 3.6 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6.02-19» (таблица 4.8, пункт 12 с учетом коэффициента по пункту 4 таблицы 2.2).

2.7. Стоимость зондирования каменной кладки, бетонных и железобетонных конструкций перфоратором определяется на основании Сборника 3.6 «Обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. МРР-3.6.02-19» (таблица 4.8, пункт 8).

2.8. При необходимости разработки научно-методических рекомендаций по производству работ по сохранению ОКН их стоимость определяется на основании Сборника 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. МРР-8.4.02-19» (таблица 4.4.1, пункт 3).

3. БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

3.1. Предварительное обследование состояния материалов

3.1.1. В настоящем разделе представлены базовые цены на работы по предварительному обследованию состояния материалов архитектурно-конструктивных, декоративных и отделочных элементов памятника.

3.1.2. Базовыми ценами таблиц настоящего раздела учтено предварительное натурное обследование состояния материалов памятника (45%) с составлением программы работ (55%).

Таблица 3.1.1

Базовые цены на комплексное предварительное обследование состояния материалов памятника

Измеритель – памятник

№	Объем памятника, тыс.куб.м	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	до 0,125	378	532	685
2.	до 0,25	446	630	814
3.	до 0,5	582	827	1072
4.	до 1,0	855	1222	1588
5.	до 2,5	1099	1588	2077
6.	до 5,0	1344	1955	2443
7.	до 10,0	1710	2565	3298
8.	до 20,0	2077	2932	3787
9.	свыше 20 тыс.куб.м на каждые 10 тыс.куб.м добавлять	367	428	489

Примечания:

1. Базовыми ценами таблицы предусмотрено комплексное предварительное обследование состояния материалов памятника в целом. В случае необходимости проведения исследований только по отделке интерьера стоимость предварительных работ определяется по базовым ценам таблицы 3.1.2.

В случае необходимости проведения исследований только по фасадам памятника к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 0,55.

2. Предварительное обследование предметов убранства интерьеров базовыми ценами таблицы не учтено и учитывается дополнительно на основании таблицы 3.1.3.

3. В случае необходимости привлечения к предварительному обследованию памятника специалистов узконаправленного профиля (керамист, металлист, краснодеревщик и т.д.), стоимость участия таких специалистов определяется дополнительно на основании трудозатрат.

4. При проведении предварительного обследования на памятниках с настенной живописью, росписями к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 1,5.

5. Характеристики категорий сложности:

I категория – памятники простые, с небольшим количеством отдельных помещений, с малым количеством конструктивных элементов и архитектурных деталей, содержащие материалы отделки и декора в небольшом количестве.

II категория – памятники средней сложности, с большим количеством отдельных помещений, с разнообразными конструктивными элементами и архитектурными деталями, содержащие различные материалы отделки и декора.

III категория – памятники сложные, с большим количеством различных помещений, с наличием сложных конструктивных элементов и архитектурных деталей, насыщенные большим количеством различных строительных и отделочных материалов.

Таблица 3.1.2

Базовые цены на предварительное обследование состояния материалов отделки и декора интерьера памятника

Измеритель – памятник

№	Площадь поверхности отделки, кв.м	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	до 50	224	301	379
2.	до 100	318	428	537
3.	до 500	476	647	806
4.	до 1000	599	785	989
5.	до 1500	709	953	1173
6.	свыше 1500 кв.м на каждые 500 кв.м добавлять	110	168	184

Примечание. Характеристики категорий сложности:

I категория – интерьеры простые с повторяющимися архитектурными деталями, количество отделочных материалов до 3-х.

II категория – интерьеры средней сложности и насыщенности деталями отделки и декора, количество отделочных материалов более 3-х.

III категория – интерьеры с большой насыщенностью сложными и разнообразными деталями отделки и декора, количество отделочных материалов более 5-ти, имеются поздние наслоения покрасок, отделки.

Таблица 3.1.3

Базовые цены на предварительное обследование состояния материалов предметов убранства интерьера

№	Измеритель	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	Предмет убранства интерьера	86	122	159

Примечания:

1. При одновременном обследовании до 10 однотипных предметов убранства интерьера к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 0,8 по каждому предмету, начиная со 2-го; более 10 предметов – коэффициент 0,6 по каждому предмету, начиная с 11-го.

2. Характеристики категорий сложности:

I категория – предметы убранства интерьера несложные по форме;

II категория – предметы убранства интерьера усложненной конфигурации с наличием резных, накладных и прочих деталей;

III категория – предметы убранства интерьера сложные с наличием разнообразных элементов отделочных деталей.

3.2. Натурное обследование состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника

3.2.1. В настоящем разделе представлены базовые цены на следующие виды работ:

- исследование состояния архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из кирпича и естественного камня;
- исследование состояния архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из дерева;
- исследование состояния архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из металла;
- исследование состояния материалов отделки памятника (покраски фасадов и интерьера, декор);
- исследование состояния материалов художественной отделки памятника (позолота и т.д.).

3.2.2. Стоимость проведения лабораторных анализов, исследований, испытаний материалов, отбор проб и образцов на памятнике, обработка их для проведения лабораторных работ, составление отчета по результатам лабораторных исследований предусмотрена ценами раздела 3.3 настоящего Сборника и в стоимость работ раздела 3.2 не входит.

3.2.3. При отсутствии обмерных чертежей стоимость подготовки схематических обмерных чертежей для фиксации проводимых натурных исследований определяется по Сборнику 8.4, таблицы 3.3.1 и 3.3.3 с учетом коэффициента по пункту 2 таблицы 3.3.10.

3.2.4. Базовые цены на работы по исследованию состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов из кирпича и естественного камня приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Базовые цены на исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов из кирпича и натурального камня

Измеритель – памятник

№	Площадь лицевой поверхно- сти, кв.м	Кладка кирпичная			Кладка каменная или смешанная, кладка со штукатуркой			Кладка с лепниной		
		Категория сложности								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	до 100	1527	1893	2260	1588	2077	2443	1649	2260	2749
2.	до 200	2199	2810	3420	2321	3054	3787	2565	3420	4153
3.	до 400	3543	4642	5741	4031	5253	6474	4398	5741	6963
4.	до 600	4275	5619	6841	4764	6352	7696	5253	6841	8429
5.	до 1000	5008	6596	8062	5619	7207	9040	6230	8307	9895
6.	до 1200	5741	7574	9284	6352	8307	10261	6963	9162	11165
7.	до 1500	6499	8771	10554	7073	9406	11483	7818	10261	12582
8.	на каждые 500 кв.м свыше 1500 кв.м	1491	2175	2492	1454	2199	2443	1588	1954	2687

Примечания:

1. В стоимость работ по исследованию состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов из кирпича и натурального камня входит исследование камня различных пород, кирпича, плитки, черепицы, кладочных растворов, архитектурного декора и т.п.

2. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния материалов (полевые работы) – 45%, изучение документации по памятнику (сведения о строительных материалах) – 15%, составление заключения о состоянии материалов памятника – 40%.

3. Базовыми ценами на натурное исследование состояния материалов памятника (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр состояния кладки, выявление наличия загрязнений, биопоражений и т.п.; работы по шурфам и зондажам (выбор места заложения шурфов, зондажей, фиксация на схеме мест заложения шурфов и зондажей; организация работ по шурфам и зондажам; описание места раскрытия с выводами по результатам исследований).

4. Характеристики категорий сложности:

I категория – памятники простого архитектурного оформления.

II категория – памятники средней сложности с небольшим количеством архитектурных деталей.

III категория - памятники сложного архитектурного оформления с большим количеством различных архитектурных деталей.

3.2.5. Базовые цены на работы по исследованию состояния памятника из дерева в целом и отдельных архитектурных-конструктивных и декоративных элементов памятника из дерева приведены в таблицах 3.2.2 и 3.2.3.

Таблица 3.2.2

Базовые цены на исследование состояния памятника из дерева

Измеритель – памятник

№	Объем памятника, тыс.куб.м	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	до 0,125	1832	2431	3139
2.	до 0,25	2773	3665	4703
3.	до 0,5	4666	6144	7842
4.	до 1	6596	8673	10994
5.	до 5	9650	12460	15270
6.	до 10	12094	15270	19056
7.	до 20	15392	18812	23088

Таблица 3.2.3

Базовые цены на исследование отдельных архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из дерева

Измеритель – элемент памятника

№	Площадь исследуемой конструкции, элемента, кв.м	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	3	4	5
1.	до 5	696	904	1319
2.	до 10	1051	1393	2040
3.	до 50	2077	2932	4275
4.	до 100	2932	4275	6230
5.	до 250	3787	5619	7940
6.	свыше 250 кв.м на каждые 100 кв.м	570	896	1140

Примечания к таблицам 3.2.2 и 3.2.3:

1. Базовыми ценами таблицы 3.2.2 предусмотрено натурное исследование памятника в целом. В случае проведения исследований только отдельных архитектурно-конструктивных или декоративных элементов из дерева, следует применять базовые цены таблицы 3.2.3.

2. Базовые цены таблиц учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния материалов (полевые работы) – 50%, изучение документации по памятнику (сведения по истории строительства, о строительных материалах) – 10%, составление заключения о состоянии материалов памятника – 40%.

3. Базовыми ценами на натурное исследование состояния материалов памятника (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр состояния древесины, выявление наличия разрушений, дефектов, выявление наличия биопоражений, загрязнений и т.п.; работы по шурфам и зондажам (выбор места заложения шурфов, зондажей, фиксация на схеме мест заложения шурфов и зондажей; организация работ по шурфам, зондажам; описание места раскрытия с выводами по результатам исследований).

4. Характеристики категорий сложности (таблица 3.2.2):

I категория – конструкции простые - срубы одноэтажные, неоштукатуренные дощатые стены и потолки, обрешетка простых кровель, стропильная система крыши наслонная одноярусная, перекрытия простые, служащие одновременно и потолком.

II категория – конструкции средней сложности - сложные срубы стены, перегородки и потолки оштукатуренные, междуэтажные перекрытия большепролетные (больше 8 м), деревянные фахверки, стропильная система крыши наслонная многоярусная или висячая, многослойные тесовые кровли; каркасные и ряжевые конструкции шатров.

III категория – конструкции сложные - сложные каркасные конструкции стен, стены со штукатуркой, окраской и наличием пилястр и порталов; сложные каркасы (оштукатуренные) сводов и куполов; главы, покрытые лемехом или гонтом; комбинированные колонны с деревянным сердечником; здание с подклетом или цокольным этажом; ростверки; стропильная система балочно-отсечная пространственной конструкции; большепролетные деревянные и комбинированные фермы.

5. Характеристики категорий сложности (таблица 3.2.3):

I категория – простое архитектурное оформление элементов (гладкая поверхность, окраска в один слой), с несложной конструктивной схемой; простые дверные полотна высотой не более 2,3 м, выполненные из ходовой древесины; оконные рамы и их заполнение простой формы без составных элементов, высотой не более 2,5 м, выполненные из ходовой древесины; перила; внутренние балюстрады и балясины простой формы.

II категория – усложненное архитектурное оформление элементов (простая резьба, патинирование, окраска до 3-х слоев, комбинация из не более двух сортов древесины), с несложной конструктивной схемой; дверные полотна с наличием составных элементов (филенки, декоративные накладки простой формы, светопрозрачные заполнения), выполненные из ходовой древесины; оконные рамы и их заполнение усложненной формы (наличие фрамуг, декоративных накладок простой формы), выполненные из ходовой древесины; уличные балюстрады и балясины.

III категория – сложное архитектурное оформление элементов (насыщенная резьба, наличие в оформлении камня, металла, стекла и т.д., окраска более 3-х слоев); дверные полотна с наличием большого количества составных элементов (филенки, декоративные накладки простой формы, светопрозрачные заполнения); дверные полотна с оформлением резьбой; дверные полотна, выполненные из неходовой древесины; оконные рамы и их заполнение сложной формы (многорамные, сдвижные фрамуги, декоративные накладки из металла и т.д.); оконные рамы и их заполнение, выполненные из неходовой древесины; витражи и светопрозрачные купола любой конфигурации и сложности; барельеф, горельеф и аналогичные элементы.

3.2.6. Базовые цены на работы по исследованию состояния архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из металла и предметов убранства интерьера из металла приведены в таблицах 3.2.4 и 3.2.5.

Таблица 3.2.4

**Базовые цены на исследование состояния архитектурно-конструктивных
и декоративных элементов памятника из металла**

Измеритель – памятник, элемент памятника

№	Площадь исследуемой конструкции, элемента, кв.м	Базовая цена (руб.)
1	2	3
1.	до 1	183
2.	до 5	513
3.	до 10	855
4.	до 50	2199
5.	до 100	3054
6.	до 300	3909
7.	свыше 300 кв.м на каждые 100 кв.м	285

Примечания:

1. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния материалов (полевые работы) – 45%, изучение документации по памятнику (сведения по истории строительства, о строительных материалах) – 15%, составление заключения о состоянии материалов памятника – 40%.

2. Базовыми ценами на натурное исследование состояния материалов памятника (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр состояния металлических конструкций, выявление наличия утрат, дефектов; выявление наличия загрязнений, биопоражений и т.п.; работы по зондажам (выбор места заложения зондажей; фиксация на схеме мест зондажей; проведение работ по зондажам; описание места раскрытия с выводами по результатам исследований).

Таблица 3.2.5

Базовые цены на исследование предметов убранства интерьера из металла

Измеритель – предмет

№	Площадь проекции основного вида, кв. м до:	Базовая цена (руб.)		
		Категория сложности		
		I	II	III
1	2	4	5	6
1.	до 0,25	318	550	831
2.	до 0,5	489	855	1222
3.	до 1,0	611	1099	1466
4.	до 2,5	855	1344	1832
5.	до 5	1099	1588	2321
6.	до 7	1222	1955	2810
7.	до 10	1344	2199	3054

Примечания:

1. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния предмета (полевые работы) – 40%, изучение архивной документации (сведения по истории, стилевом решении, материалах отделки, декоре) – 10%, составление заключения о состоянии предмета – 50%.

2. Базовыми ценами на натурное исследование предметов убранства интерьера (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр технического состояния предмета и его отделки; выявление наличия разрушений, дефектов, утрат и т.п.; работы по зондажам (выбор мест заложения зондажей, фиксация на схеме мест зондажей, проведение работ по зондажам, описание места раскрытия с выводами по результатам исследования).

3. При одновременном обследовании однотипных предметов убранства интерьера к базовым ценам таблицы применяются следующие коэффициенты по каждому предмету: до 5 предметов – коэффициент 0,8 (со 2-го по 5-й предмет); свыше 5 до 10 предметов – коэффициент 0,6 (с 6-го по 10-й предмет); более 10 предметов – коэффициент 0,4 (с 11-го предмета).

4. Характеристики категорий сложности:

I категория – предметы простые, небольшой насыщенности деталями, легко поддающиеся демонтажу и разборке, предмет выполнен из одного материала, с одним слоем покрытия.

II категория – предметы усложненной конфигурации с наличием резных, накладных и пр. деталей; возможность демонтажа и разборка затруднена; количество материалов в одном предмете 2-3, имеются наслоения поздних покрытий;

III категория – предметы сложные, насыщенные разнообразными деталями отделки; демонтаж и разборка очень затруднены или совсем невозможны; количество материалов в одном предмете более 3-х; имеются наслоения поздних покрытий.

3.2.7. Базовые цены на работы по исследованию состояния материалов отделки памятника и его отдельных элементов приведены в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6

**Базовые цены на исследование состояния материалов отделки памятника
и его отдельных элементов**

Измеритель – памятник, элемент памятника

№	Площадь исследуемой поверхно- сти, кв.м	Штукатурки, лепной декор, искусственный мрамор и т.п.			Покраска фасадов и интерьеров		
		Категория сложности					
		I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	до 50	757	928	1490	709	1002	1368
2.	до 100	1283	1625	2504	1197	1686	2321
3.	до 200	1955	2565	3787	1832	2565	3543
4.	до 500	2687	3787	5131	2565	3543	4886
5.	до 1000	3420	4886	6963	3298	4642	6596
6.	до 1500	4275	6108	8673	4153	5741	8185
7.	до 2000	5131	7085	10261	4886	6719	9773
8.	до 2500	5741	7940	11238	5375	7574	10750
9.	Свыше 2500 кв.м на каж- дые 500 кв.м	610	855	977	489	855	977

Примечания:

1. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния материалов (полевые работы) – 50%, изучение документации по памятнику (сведения об истории строительства, о строительных материалах) – 10%, составление заключения о состоянии материалов – 40%.

2. Базовыми ценами на натурное исследование памятника (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр состояния материалов отделки, декора, выявление наличия разрушений, дефектов, утрат, выявление наличия загрязнений, биопоражений и т.п.; работы по зондажам (выбор мест заложения зондажей; фиксация на схеме мест заложения зондажей; проведение работ по зондажам; описание и выводы по результатам исследований).

3. Характеристики категорий сложности:

I категория – фасады и интерьеры простого архитектурного оформления, количество отделочных материалов 1-2, наслоения покрасок и отделки либо отсутствуют, либо незначительны.

II категория – фасады и интерьеры средней сложности и насыщенности деталями отделки и декора; количество отделочных материалов 3-4, имеются наслоения строительных периодов, покрасок и отделки.

III категория – фасады и интерьеры сложные, насыщенные деталями отделки и декора; количество отделочных материалов более 4-х, имеются наслоения покрасок, отделки с изменением первоначального стиливого решения.

3.2.8. Базовые цены на работы по исследованию состояния художественной отделки памятника металлические покрытия (позолота, серебрение и т.п.) приведены в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7

**Базовые цены на исследование состояния художественной отделки памятника
(металлические покрытия (позолота, серебрение и т.п.)**

Измеритель – зондаж, место исследования

№	Площадь исследуемой поверхности, кв. м	Слой покрытия	Основание покрытия
1	2	3	4
1.	до 0,5	770	843
2.	до 1	1075	1173
3.	до 5	1466	1564
4.	до 10	1857	1857
5.	до 25	2345	2443
6.	до 50	2834	3029
7.	до 75	3420	3616
8.	до 100	3811	4007
9.	свыше 100 кв.м на каждые 25 кв.м	391	391

Примечания:

1. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: натурное исследование состояния декоративного металлического покрытия и основания (полевые работы) - 50%, изучение документации по памятнику (сведения по истории строительства, художественной отделке в части металлических покрытий) - 10%, составление заключения о состоянии покрытия и основания - 40%.

2. Базовыми ценами на натурное исследование состояния декоративных металлических покрытий (полевые работы) предусмотрено выполнение следующих видов работ: осмотр состояния слоя покрытия и основания, выявление наличия разрушений основания и покрытия, трещин на них, наличие загрязнений, расслоения; проведение работ по зондажам (организация и производство работ по зондажам, фиксация на схеме мест зондажем, описание и выводы по результатам исследований).

3.3. Лабораторные анализы, исследования, испытания материалов

3.3.1. В настоящем разделе представлены базовые цены на следующие виды работ:

- отбор проб и образцов материалов;
- подготовка проб для лабораторных исследований;
- количественный и качественный химический анализы;
- спектральный и рентгеноспектральный анализы;
- микробиологический, микологический и энтомологический анализы;
- петрографический и минералогический анализы;
- физико-механические испытания.

3.3.2. Стоимость составления заключения по проведению и обобщению результатов лабораторных анализов, исследований, испытаний материалов определяется с коэффициентом 0,2 от стоимости лабораторных исследований и включает в себя:

- систематизацию материалов, анализ и увязку первичных данных, составление таблиц, ведомостей, графиков, производство необходимых расчетов, увязку результатов различных видов анализов и исследований.

3.3.3. Базовыми ценами настоящего раздела учтены и дополнительной оплате не подлежат подготовительные лабораторные работы (приготовление растворов, кислот, щелочей, реактивов и пр.; образцов, шлифов; настройка и уход за приборами и аппаратами; мытье химической посуды и т.п.).

Таблица 3.3.1

Базовые цены на отбор образцов монолита кладки из натурального камня и кирпича, штукатурки площадью до 30×30 кв.см

№	Наименование работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)		
			Толщина монолита в см:		
			до 5	до 15	до 30
1	2	3	4	5	6
1.	Отбор образцов	образец	122	171	257

Примечания:

1. Базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: выбор места отбора образца; фиксация на схеме (плане) места отбора образца; отбор, упаковка и маркировка образца; оформление первичной документации.

2. При одновременном отборе с одного объекта более 10 образцов к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 0,8 (начиная с 11-го образца); более 20 образцов – коэффициент 0,6 (начиная с 21-го образца).

Таблица 3.3.2

Базовые цены на отбор проб и образцов материалов

№	Наименование работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4
1.	Отбор образцов древесины с размером образца до (15×15×15) куб. см		
1.1.	с открытых конструкций (поверхностей)	образец	98
1.2.	со скрытых конструкций (поверхностей)	образец	292
2.	Отбор образцов металла	1 место	118
3.	Отбор проб красочного слоя, грунта, лаковых слоев, декоративных металлических покрытий и проб микологических и микробиологических поражений	1 проба	146

Примечание: базовые цены таблицы учитывают расходы на выполнение следующих работ: выбор места отбора образца, пробы; фиксация на схеме (плане) места отбора образца, пробы; отбор проб и упаковка; маркировка образца, пробы; оформление первичной документации.

Таблица 3.3.3

**Базовые цены на качественный и количественный анализ строительных материалов
(камень, кирпич, растворы и т.п.)**

Измеритель – образец, проба, анализ

№	Наименование работ	Состав работ	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4
	Анализы состава строительных материалов		
1.	Подготовка проб (образцов) к исследованию	Оформление первичной документации, маркировка проб (образцов), отбор средней пробы из трех образцов	20
2.	То же, что и в п. 1 с изготовлением образцов неправильной формы	То же что и в п. 1. Изготовление образца неправильной формы, регистрация, маркировка	92
3.	Определение влажности	Подготовка образца; взвешивание и запись результата; высушивание образца в сушильном шкафу до постоянной массы; взвешивание и запись результата	98

Продолжение таблицы 3.3.3

№	Наименование работ	Состав работ	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4
4.	Микроскопические исследования пробы:		
4.1	содержащей до 3-х компонентов	Исследование средней пробы под микроскопом до измельчения, измельчение пробы до фракции 0,25-0,15 мм, исследование измельченной пробы под микроскопом, описание результатов	159
4.2	содержащей более 3-х компонентов	То же, что и в п.4.1	257
5.	То же, что и п. 4 без измельчения пробы:		
5.1	исследование пробы, содержащей до 3-х компонентов	Исследование средней пробы под микроскопом, запись результатов	98
5.2	исследование пробы, содержащей более 3-х компонентов	Исследование средней пробы под микроскопом, запись результатов	195
6.	Спектральный анализ ИК-Фурье	Подготовка пробы к анализу, спектральный анализ пробы, расшифровка, запись результатов	537
7.	Качественный (полуколичественный) анализ элементного состава образца методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии	Подготовка проб к анализу, рентгеноспектральный анализ пробы, расшифровка, запись результатов	876
8.	Количественный анализ элементного состава образца методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии	Подготовка пробы к анализу, рентгеноспектральный анализ пробы, расшифровка, запись результатов	908
	Химические анализы водорастворимых солей, содержащихся в строительных материалах		
9.	Получение сухой навески с приготовлением водной вытяжки	Обработка дистиллированной водой навески размельченной пробы с выдерживанием, фильтрованием, промыванием, добавлением воды до определенного объема	147
10.	Определение суммы солей в водной вытяжке	Отбор аликвотной части водной вытяжки, выпаривание, высушивание до постоянного веса при температуре 110 - 115 °С	293
11.	Определение кристаллизационной воды в пробе	Прокаливание остатка солей в тигле при температуре 250 - 300 °С в муфельной печи с доведением до постоянного веса	159
12.	Определение общей (свободной) щелочи	Отбор аликвотной части водной вытяжки, добавление реактивов, титрование	73

Продолжение таблицы 3.3.3

№	Наименование работ	Состав работ	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4
13.	Определение хлорид-иона:		
13.1.	методом титрования	Отбор аликвотной части водной вытяжки, добавление реактивов, титрование с приготовлением эталонного образца	122
13.2	весовым методом	Отбор аликвотной части водной вытяжки, осаждение, фильтрование, промывание, сжигание с прокаливанием и доведением до постоянного веса	208
14.	Определение сульфат-иона	Отбор аликвотной части водной вытяжки, нагревание, добавление нагретого реактива, доведение до кипения, осаждение, коагуляция осадка, фильтрование декантацией, высушивание и сжигание осадка на фильтре, прокаливание до постоянного веса	220
15.	Определение нитрат-иона	Отбор аликвотной части водной вытяжки, осаждение, фильтрование, добавление реактивов, колориметрирование с построением калибровочной кривой	159
16.	Сокращенный количественный анализ водорастворимых солей в водной вытяжке	Получение сухой навески, приготовление и анализ водной вытяжки; определение суммы солей в водной вытяжке и кристаллизационной воды в пробе, расчет, запись результатов	599
17.	То же, что и п. 16 с определением сульфатов	То же, что и п. 16 с определением сульфат-иона	782
18.	Комплексный количественный анализ (содержание и состав водорастворимых солей)	Получение сухой навески, приготовление и анализ водной вытяжки, количественное определение суммы солей в водной вытяжке и кристаллизационной воды в пробе, определение общей (или свободной) щелочности хлорид-иона, нитратов, сульфат-иона, суммы окислов кальция и магния, натрия и калия на пламенном фотометре, окиси кальция, окиси магния, расчет, запись результатов	1551

Примечания:

1. Базовыми ценами таблицы предусмотрено проведение и расчет результатов количественного анализа по количеству параллельных определений не менее 3-х.

2. При исследовании гипсосодержащих и сложных растворов к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 1,3.

3. При проведении спектрального и рентгеноспектрального анализов в полевых условиях, к базовым ценам пунктов 6-8 таблицы применяется коэффициент 1,2 на одну единицу измерения.

4. Базовые цены таблицы также применяются при исследовании металлических элементов памятника методом рентгенофлуорисцентной спектроскопии.

Таблица 3.3.4

Базовые цены на качественный и количественный анализ декоративно-отделочных материалов, окрасочных слоев

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Подготовка пробы к исследованиям	Отбор микропробы под микроскопом иглой	проба	147
2.	Подготовка пробы к исследованию, предварительное исследование пробы:	То же, что и п. 1 с предварительным исследованием пробы под микроскопом, разделение на ряд пигментов, описание		
2.1	до 2-х пигментов в пробе		проба	159
2.2	до 5-ти пигментов в пробе		проба	183
2.3	более 5-ти пигментов в пробе		проба	208
3.	То же, что и п. 2 с подготовкой постоянного препарата и микроскопическим исследованием пробы:	То же, что и п. 2 с подготовкой постоянного препарата и микроскопическим исследованием пробы, описание		
3.1	до 2-х пигментов в пробе		проба	183
3.2	до 5-ти пигментов в пробе		проба	208
3.3	более 5-ти пигментов в пробе		проба	232
4.	Стратиграфический анализ пробы:	Описание каждого слоя с составлением таблицы-схемы		
4.1	до 2-х слоев в пробе		проба	37
4.2	до 5-ти слоев в пробе		проба	73
4.3	более 5-ти слоев в пробе		проба	98
5.	То же, что и п. 4 с подготовкой к исследованию:	То же, что и п. 4 с подготовкой пробы (микропробы) под микроскопом		
5.1	до 2-х слоев в пробе		проба	183
5.2	до 5-ти слоев в пробе		проба	220
5.3	более 5-ти слоев в пробе		проба	244
6.	Термический и микрохимический капельный анализ определения в пробе одного пигмента:	Прокаливание пробы, микрохимические исследования пробы до, в процессе и после прокаливания, проведение специфических капельных	пигмент	217

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
		реакций, запись результатов		
7.	Комплексный анализ пигментов, до 2-х пигментов в пробе:	Отбор пробы под микроскопом, предварительное исследование пробы с разделением на ряд пигментов, термический и микрохимический капельный анализ пробы, запись результатов	проба	596
8.	То же, что и п. 7 до 5-ти пигментов в пробе	То же, что и п. 7	проба	1051
9.	То же, что и п. 7 более 5-ти пигментов в пробе	То же, что и п. 7	проба	1500
	Анализы декоративных металлических покрытий (позолота, серебрение, меднение и т.п.)			
10.	Реакция разделения связующего от металла, специфическая реакция «на золото» с предварительной подготовкой к анализу	Отбор пробы под микроскопом, воздействие на пробу раствором щелочи с последующим растворением «металла» в кислоте, проведение специфической капельной реакции на «золото», микроскопическое исследование, запись результатов	проба	403
11.	Реакция разделения связующего от металла, специфическая реакция «на серебро», или «на медь», или «на алюминий», или «на олово» и др.	Отбор пробы под микроскопом, воздействие на пробу раствором щелочи с последующим растворением «металла» в кислоте, проведение специфической капельной реакции с приготовлением препарата для элементного анализа, запись результатов	проба	354
	Определение связующих в отделочных материалах			
12.	Приготовление аншлифа	Заливка микропробы эпоксидной смолой с последующей шлифовкой	аншлиф	61
13.	Качественный анализ штукатурных и кладочных растворов:	Подготовка пробы к исследованию, исследование средней пробы под микроскопом до и после измельчения, получение		

Продолжение таблицы 3.3.4

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
		сухой навески, определение потерь при прокаливании, приготовление солянокислой вытяжки, определение сухого остатка, проведение микрохимического капельного анализа, подсчета результатов		
13.1	содержащих до 3-х компонентов		аншлиф	354
13.2	содержащих более 3-х компонентов		аншлиф	440

Примечания:

1. Базовой ценой пункта 6 таблицы предусмотрено определение анионов и катионов при качественном анализе различных материалов. Состав работ в процентном соотношении: термохимический анализ – 30%, микрохимический капельный анализ – 70%.

2. При исследовании образцов красок, более 3-х красочных слоев, к базовым ценам таблицы применяется коэффициент 1,15, более 5-ти слоев – коэффициент 1,25, более 10-ти слоев – коэффициент – 1,5.

3. Стоимость проведения спектрального и ренгеноспектрального анализов определяется по базовым ценам пунктов 6-8 таблицы 3.3.3 Сборника.

Таблица 3.3.5

Базовые цены на микробиологические, микологические и энтомологические анализы, отдельные анализы и определение состава и свойств древесины

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
	Микробиологические, микологические анализы			
1.	Микроскопические исследования микроорганизмов методом посева на питательную среду:	Приготовление питательных сред, культивирование трех параллельных посевов, с периодическим наблюдением за результатами посева; микроскопическое исследование проб (по трем параллельным посевам), выделенных микроорганизмов с предварительным приготовлением препаратов для микроскопирования, идентификация и запись результатов		

Продолжение таблицы 3.3.5

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
1.1	определение до рода		1 определение	269
1.2	определение до вида		1 определение	330
2.	Исследование дереворазрушающих грибов:			
2.1	при наличии плодового тела	Определение вида поражения с использованием стандартного определителя, определение вида древесины, на котором возникло поражение, запись результатов	1 определение	232
2.2	при отсутствии плодового тела, определение характера гнили	Определение деструкции древесины, характера и типа гнили, исследование местных признаков поражения (синевы плесени), определение вида древесины, на которой возникло поражение, запись результатов	1 определение	257
3.	Исследование пробы после обработки во влажной камере	Исследование пробы под микроскопом (2 - 3 параллельных образца) с предварительным помещением пробы во влажную камеру, периодическим наблюдением и описанием результатов, запись результатов	1 определение	61
Энтомологический анализ				
4.	Подготовка образца к исследованию	Разделка образца с отысканием личинок или взрослых особей (имаго), а также следов разрушений	образец	37
5.	Определение характера поражений и вида древоточцев:	Микроскопические исследования древоточцев с использованием стандартного определителя, запись результатов		
5.1	определение отряда семейства		1 определение	73
5.2	определение до рода		1 определение	147
5.3	определение до вида		1 определение	269

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
Исследование видового состава растений на памятнике				
6.	Отбор образцов, растений на памятнике (для исследования или для гербария)	Отбор образца с выбором места отбора и фиксацией его на схеме, упаковка, маркировка образца, оформление первичной документации	образец	24
7.	Подготовка образца для гербария, комплектование гербария	Укладка образцов растений в «рубашке» на ботанической сетке для высушивания, комплектование и оформление гербария	образец	12
8.	Визуальное определение видов растений (предварительное исследование)	Отбор проб с 1 кв. дм пораженной площади конструкции памятника, фиксация на схеме места отбора пробы, упаковка, маркировка пробы, оформление первичной документации, биноклярное исследование пробы (по 2 - 3 образца) с определением количества видов растений в пробе, запись результатов	образец	73
9.	Морфологический анализ	Микроскопическое исследование пробы (по 2 - 3 образца) с предварительным приготовлением препарата, определение видов и родов растений, по стандартным определителям, запись результатов	проба	86
10.	Анатомический анализ	Микроскопическое исследование пробы (по 2 - 3 образца) с предварительным приготовлением препарата (фиксация сред в микротоме, наклеивание на предметное стекло), определение родов и видов растений по определителям, запись результатов	проба	110

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
Отдельные определения и анализы древесины				
11.	Определение вида древесины	Изготовление кубика из образца древесины, замачивание в глицерине (или спирте), изготовление прозрачных срезов по радиальному, поперечному и тангентному направлениям, микроскопическое исследование срезов с использованием эталонов, запись результатов	проба	171
12.	Определение плотности древесины	Подготовка образцов пробы (2 - 3 образца) древесины правильной геометрической формы (кубик, цилиндр, параллелепипед), обмер, определение текущего веса, вычисление плотности, запись результатов	проба	86
13.	Определение влажности древесины	Подготовка образцов пробы (2 - 3 образца) древесины размером 20 x 20 x 3 мм, высушивание до постоянного веса с неоднократным взвешиванием, запись результатов	проба	122
14.	Определение твердости древесины	Подготовка образцов пробы (2 - 3 образца), определение твердости на приборе в трех измерениях (торцевое, радиальное, тангентное), расчет, запись результатов	проба	134
15.	Определение сырьевого состава бумаг (обои папье-маше и др.)	Предварительное измельчение пробы, высушивание до постоянного веса, проведение капельной реакции с обработкой пробы дистиллированной водой и специальным реагентом (цинк-хлор-йод), исследование пробы под микроскопом, расчет, запись результатов	проба	257

Продолжение таблицы 3.3.5

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
16.	Химические анализы древесины:			
16.1	определение зольности	Определение по 2 - 3 образцам с предварительным измельчением пробы, сжигание пробы в муфеле, доведение до постоянного веса, расчет, запись результатов	проба	49
16.2	определение полисахаридов	Определение по 2 - 3 образцам с предварительным измельчением пробы; обработка пробы соляной кислотой, наблюдение, прогревание, фильтрация, приготовление специального раствора, осаждение и определение осадка на фильтре, доведение его до постоянного веса, расчет, запись результатов	проба	220
16.3	определение лигнина	Определение по 2 - 3 образцам с предварительным измельчением пробы; обессмоливание пробы, выделение лигнина путем кипячения в 10-процентном растворе H_2SO_4 с обратным холодильником, фильтрование, доведение до постоянного веса, расчет, запись результатов	проба	342
17.	Определение количественного содержания антисептика в древесине:			
17.1	бор	Определение по 2 - 3 образцам, подготовка, доведение до постоянного веса и сжигание навески в колбе Кьельдаля в конц. растворе H_2SO_4 и HNO_3 до полного осветления раствора с подогреванием, перенос в мерную колбу аликвотной части с добавлением	проба	476

Продолжение таблицы 3.3.5

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
		буфера и специального реагента, добавление до метки бидистиллята, выстаивание, определение плотности раствора, расчет, запись результатов		
17.2	фтор (или хлор)	Определение по 2 - 3 образцам, подготовка и сжигание навески в токе кислорода в платиновой корзинке в присутствии поглотителя, выдержка, добавление индикатора, спец. реактивов, титрование, расчет, запись результатов	проба	110
17.3	азот	Определение по 2 - 3 образцам, подготовка и сжигание навески в колбе Къельдаля в присутствии H_2SO_4 до полного обесцвечивания раствора, перенос пробы в аппарат Къельдаля с добавлением раствора 40% NaOH, отгонка аммиака, титрование, расчет, запись результатов	проба	403

Примечания:

1. При проведении микологических и микробиологических анализов редковстречающихся и трудноопределяемых видов поражений, а также при работе с культурами вновь выделенных и неидентифицированных микроорганизмов, к базовым ценам пунктов 1-3 таблицы применяется коэффициент 1,5.

2. При проведении микологических анализов без определения вида древесины, на котором возникло поражение, к базовым ценам пункта 2 таблицы применяется коэффициент 0,5.

3. При проведении энтомологических анализов и определении редковстречающихся и трудноопределяемых видов поражений к базовым ценам пунктов 4 и 5 таблицы применяется коэффициент 2,0.

4. При исследовании трудноудаляемых родов растений и их видов к базовым ценам пунктов 8-10 таблицы применяется коэффициент 1,3.

Таблица 3.3.6

Базовые цены на петрографические анализы и исследования

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Подготовка пробы к изготовлению шлифа (или временного препарата):	Подготовка пробы с отделением ее от образца, маркировка, оформление первичной документации, макроописание		
1.1	I категория сложности		проба	37
1.2	II категория сложности		проба	61
1.3	III категория сложности		проба	86
2.	Изготовление прозрачных петрографических шлифов размером до 4 кв. см:	Изготовление шлифа с предварительной резкой, укреплением раствором канифоли в бензоле и ксилоле, шлифовкой и последующей доводкой под микроскоп, регистрацией, маркировкой		
2.1	I категория сложности		шлиф	98
2.2	II категория сложности		шлиф	183
2.3	III категория сложности		шлиф	366
3.	Изготовление непрозрачных полированных шлифов размером до 8 кв. см	Изготовление непрозрачных, полированных шлифов с предварительной резкой, укреплением раствором канифоли в бензоле и ксилоле, полировкой с одной стороны, регистрацией, маркировкой	полированный шлиф	171
Определение и описание горной породы				
4.	Определение процентного соотношения минералов в породе, до 3-х минералов в породе:			
4.1	по глазомерной оценке (предварительное определение)	Исследование шлифа под биноклем, запись результатов	шлиф	24
4.2	путем количественного подсчета	Исследование шлифа с помощью интеграционного столика или оптической линейки (сетки), запись результатов	шлиф	49
5.	То же, что и п. 4, более трех минералов в породе:			
5.1	по глазомерной оценке (предварительное определение)	То же, что и п. 4.1	шлиф	37

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
5.2	путем количественного подсчета	То же, что и п. 4.2	шлиф	73
6.	Определение и описание минералов в породе иммерсионным методом	Подготовка породы к минералогическому анализу (растирание пробы до фракции 0,25 - 0,1 мм, удаление цемента, глиножелезистых пленок, разделение минералов по магнитным свойствам), определение минерала по показателю преломления с приготовлением временного (или постоянного) препарата, запись результатов (по 3-5 образцам)	минерал	244
7.	Определение и описание структуры породы, до 3-х минералов в породе	Определение и описание структуры породы на основании микроскопического или иммерсионного методов изучения породы	шлиф	61
8.	То же, что и п. 7, более 3-х минералов в породе	То же, что и п. 7	шлиф	110
9.	Определение названия горной породы	На основании полученных данных нахождение по справочникам номенклатурного названия (определения) породы	шлиф	24
10.	Определение и описание общей структуры раствора:	Определение заполнителя, равномерности, особенности форм обломков, соотношение заполнителя и вяжущего в процентах от объема раствора		
10.1	по глазомерной оценке (предварительное определение)	Исследование шлифа под биноклем, запись результатов	шлиф	49
10.2	путем количественного подсчета	Исследование шлифа с помощью интеграционного столика или оптической линейки (сетки), запись результатов	шлиф	122

Продолжение таблицы 3.3.6

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
11.	Определение и описание вкрапленников (заполнителей) раствора визуальным микроскопическим методом	Визуальное микроскопическое исследование с описанием агрегатного состава зернистой фракции, с указанием процентного содержания каждого типа вещества, запись результатов	шлиф	342
12.	Определение и описание вяжущего	Под микроскопом определение качества вяжущего и его содержания и запись результатов	шлиф (временный препарат)	98
Комплексное исследование и отдельные определения оптических констант минералов в породе, растворах				
13.	Определение и описание минералов в породе, растворах, методом сбора всех оптических констант до 3-х минералов в породе, растворе	Исследование под поляризационным микроскопом по 3-5 шлифам, определение светопреломления и знака осности, силы двойного лучепреломления (визуально) по монограмме Мишель-Леви, двойного лучепреломления при помощи поворотного кальцитового компенсатора, наблюдение окраски и плеохроизма, определение угла и дисперсии оптических осей, обобщение полученных данных и определение видов минералов в пробе	проба	1148
14.	То же, что и п. 13 более 3-х минералов в породе, растворе	То же, что и п. 13	проба	1906
15.	Определение светопреломления	Определение по рельефу шагрени, дисперсионному эффекту и полоске Бекке (по 3 - 5 шлифам)	минерал	49
16.	Определение направления и знака осности	Определение положения и наименования осей индикатрисы, характера удлинения и угла угасания с определением знака главной зоны и знака удаления на ориентированном разрезе (по 3 - 5 шлифам)	минерал	61

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
17.	Визуальное определение силы двойного лучепреломления	Нахождение подходящих сечений, определение высоты интерференционной окраски в шлифе, с определением силы относительного двойного лучепреломления по монограмме Мишель-Леви (по 3 - 5 шлифам)	минерал	37
18.	Определение двойного лучепреломления	Определение при помощи поворотного кальцитового компенсатора с установлением величины его постоянной С и толщины шлифа (по 3 - 5 шлифам)	минерал	61
19.	Наблюдение окраски и плеохроизма	Наблюдение минерала в несекрещенных пиколях с использованием справочников (по 3-5 шлифам)	минерал	61
20.	Определение угла и дисперсии оптических осей	Нахождение осей минерала при помощи линзы Бертрана и установления угла между ними (по 3 - 5 шлифам)	минерал	73
21.	Определение названия минерала	На основании проведенных исследований обобщение и сопоставление результатов - по справочникам и таблицам	минерал	49

Примечания:

1. Характеристики категорий сложности изготовления прозрачных шлифов к базовым ценам пунктов 1, 2 таблицы:

I категория – граниты и близкие к ним породы и кристаллические сланцы, кварциты, скварцеванные осадочные породы, мрамор и т.п.

II категория – выветренные интрузивные и другие аналогичные породы, песчано-глинистые и тальковые сланцы, слабоцементированные песчаники, известняки и другие аналогичные породы.

III категория – древние штукатурные, кладочные и забутовочные растворы.

2. При изготовлении прозрачных петрографических шлифов, имеющих готовую площадь размером более 4 кв.см, к базовым ценам пункта 2 таблицы добавляется на каждый кв. см сверх указанного размера:

I категория – 12 руб.;

II категория – 24 руб.;

III категория – 37 руб.

3. При изготовлении непрозрачных шлифов полированных, имеющих готовую площадь размером более 8 кв. см, к базовым ценам пункта 3 таблицы добавляется на каждый кв.см сверх указанного размера 12 руб.

4. При изготовлении непрозрачных полированных шлифов на смоляных полировальниках к базовым ценам пункта 3 таблицы добавлять коэффициент 1,2.

5. При изготовлении шлифов и проведении исследований материалов деструктурированных, засоленных к базовым ценам таблицы применить коэффициент 1,3.

Таблица 3.3.7

**Базовые цены на физико-механические испытания отделочных материалов,
прочие исследования**

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
1.	Подготовка проб к испытаниям	Оформление первичной документации, маркировка проб, разделка материала, отбор средней пробы из трех образцов	проба	49
2.	Изготовление кубиков из твердых материалов	Изготовление одного кубика размером 5 х 5 х 5 см или 7 х 7 х 7 см со шлифовкой, подготовка кубика к испытаниям (проверка) образца, маркировка	кубик	196
3.	То же, что и п. 2 из мягких материалов	То же, что и п. 2	кубик	86
4.	Изготовление цилиндра из твердых материалов	Изготовление одного цилиндра диаметром 5 см, высотой 5 см, со шлифовкой, подготовка к испытаниям (проверка) образца, маркировка	цилиндр	104
5.	То же, что и п. 4 из мягких материалов	То же, что и п. 4	цилиндр	49
6.	Изготовление призм из твердых материалов	Изготовление призмы размером 5 х 5 х 14 см со шлифовкой, подготовка к испытаниям (проверка) образца, маркировка	призма	190
7.	То же, что и п. 6 из мягких материалов	То же, что и п. 6	призма	73
8.	Изготовление пластин из твердых материалов	Изготовление одной пластины размером 5 х 5 х 1 см со шлифовкой, подготовка пластины к испытаниям (проверка) образца, маркировка	пластина	202

Продолжение таблицы 3.3.7

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
9.	То же, что и п. 8 из мягких материалов	То же, что и п. 8	пластина	86
10.	Изготовление образцов неправильной формы из твердых материалов	Изготовление образцов неправильной формы для определения физических свойств материала (проба из трех образцов), подготовка пробы к испытаниям (проверка) образцов, маркировка	проба	92
11.	То же, что и п. 10 из мягких материалов	То же, что и п. 10	проба	37
12.	Определение водопоглощения	Определение по трем образцам с высушиванием до постоянного веса, погружением в воду, выдерживанием по ГОСТу, взвешивание, расчет	проба	86
13.	Определение морозостойкости непосредственным замораживанием	Один цикл определения по трем образцам с предварительным обмером, взвешиванием, осмотр после оттаивания, запись результатов	цикл	61
14.	Определение объемного веса (массы):			
14.1	с помощью объемомера	Определение по 2-3 образцам с предварительным обмером, доведением до постоянного веса, парафинированием, погружением в объемомер, расчет	проба	98
14.2	методом гидростатического взвешивания	Определение по 2 - 3 образцам с взвешиванием на специальных весах, в воде, расчет	проба	110
15.	Определение паропроницаемости	Определение по 2 - 3 образцам с предварительным обмером, парафинированием, многократное промежуточное взвешивание, доведение до постоянного веса, расчет	проба	476
16.	Определение плотности (удельного веса)	Определение по трем образцам с предварительным измельчением, просеиванием и отбором	проба	232

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
		средней пробы, доведение до постоянного веса, вакуумирование, взвешивание, расчет по формуле		
17.	Определение пористости методом гидростатического взвешивания с вакуумированием	Определение по трем образцам с предварительным обмером и взвешиванием, водонасыщение, вакуумирование, расчет	проба	330
18.	Определение сорбционной влажности методом исследования образцов в камерах влажности (эксикаторах) с паровоздушной средой, имеющей влажность воздуха 60, 70, 80, 90, 97% (5 камер по 3 образца в каждой)	Предварительная подготовка камер влажности и бюксов, подготовка образцов в бюксы, высушивание до постоянного веса, установка бюксов с образцами в эксикаторы, периодическое взвешивание образцов через 15 дней в течение первых двух месяцев и далее 10 дней до достижения постоянной массы, расчеты, построение графиков, таблиц	проба	1649
19.	Определение прочности методом дробимости	Определение по трем образцам, дробление образцов в цилиндре. Гранулометрический анализ ситовым или ареометрическим методом с разделением на фракции от 0,5 до 0,005 мм и от 0,005 до 0,002 мм, расчет	проба	208
20.	Определение прочности при сжатии или при растяжении (разрыве)	Определение по трем образцам (кубика) расчет	проба	159
21.	Определение основных физико-механических характеристик материала	Подготовка пробы к исследованию, разделка материала, отбор средней пробы, изготовление образцов неправильной формы (3 образца), определение влажности, водопоглощение, объемного веса методом гидростатического взвешивания, плотности (удельно-	проба	831

Продолжение таблицы 3.3.7

№	Наименование работ	Состав работ	Измеритель	Базовая цена (руб.)
1	2	3	4	5
		го веса), пористости, запись результатов		
22.	Определение цвета (колера) покрытия (спектрофотометром)	Подготовка пробы (места исследования), настройка прибора, проведение измерений, запись результатов	проба, одно место	336,0
23.	Определение цвета (колера) покрытия с использованием микроскопа и колерного веера	Подготовка пробы (места исследования), исследование под микроскопом и подбор цвета по колерному вееру, запись результатов	проба, одно место	98,0
24.	Определение электрической проводимости растворов (кондуктометрия)	Подготовка пробы, настройка и градуировка прибора, проведение измерений, запись результатов	проба	243,0
25.	Определение уровня pH растворов	Подготовка пробы, настройка и градуировка прибора, проведение измерений, запись результатов	проба	238,0
26.	Определение влажности с использованием портативных влагомеров	Подготовка места исследования, настройка и градуировка прибора, проведение измерений, запись результатов	одно место	47,0
27.	Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом	Подготовка места исследования, настройка и градуировка прибора, проведение измерений, запись результатов	одно место	87,0
28.	Определение поверхностного водопоглощения с применением трубки Карстена	Подготовка места исследования, закрепление прибора на исследуемом материале, проведение измерений, запись результатов	одно место	778,0

Примечания:

1. К пунктам 2-11: к твердым материалам относятся следующие материалы: камень (искусственный и натуральный), кирпич, бетон, покрытия и штукатурки на основе цементно-песчаных и цементно-известковых растворах, к мягким – покрытия и штукатурки на основе известковых растворов, гипс.

2. При изготовлении кубиков одного вида материала в количестве более 3 штук к базовым ценам пунктов 2, 3 таблицы применяется коэффициент 0,9 за каждый кубик начиная с 4-го; а более 10 штук – коэффициент 0,75 за каждый кубик начиная с 11-го.

3. При изготовлении всех видов образцов из материалов деструктурированных, засоленных, требующих применения специальных приемов резки, шлифовки, полировки, имеющих прочность менее 25 кГс/кв.см к базовым ценам пунктов 2-11 таблицы применяется коэффициент 1,5.

4. При определении паропроницаемости и сорбционной влажности деструктурированных, засоленных материалов к базовым ценам пунктов 15, 18 таблицы применяется коэффициент 1,3.

5. При определении цвета материала с использованием спектрофотомера, а также при определении поверхностного водопоглощения в полевых условиях, к базовым ценам пунктов 22 и 28 таблицы применяется коэффициент 1,2 на одну единицу измерения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример расчета стоимости работ

Определить стоимость научно-проектных работ по сохранению памятника истории и культуры в части проведения химико-технологических исследований по отделочным и строительным материалам.

Объект культурного наследия федерального значения (XIX в.).

Объем ОКН – 52 389,78 куб.м.

ОКН выполнен из кирпича.

После проведения исследований необходимо разработать научно-методические рекомендации по производству работ по сохранению ОКН.

Документы для расчета:

- Сборник 8.7 «Химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам объектов культурного наследия. МРР-8.7-23»;
- Сборник 8.4 «Научно-проектные работы по сохранению памятников истории и культуры. МРР-8.4.02-19».

Расчет стоимости проведения инженерных химико-технологических исследований:

Базовая стоимость предварительного обследования состояния материалов памятника, натурного обследования состояния материалов архитектурно-конструктивных элементов памятника, а также лабораторных анализов, исследований, испытаний материалов определяется на основании таблиц настоящего Сборника и составляет:

№	Виды работ	Единица измерения	Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборников МРР)	Базовая цена, руб.	Количество	Базовая стоимость, руб.
1.	Предварительное обследование					
1.1	Комплексное предварительное обследование состояния материалов памятника	памятник, тыс.м ³ - объем памятника	МРР-8.7-23, табл. 3.1.1, п.8, 9. Категория сложности - III	(3787,0+489,0×4) ×1 (до 60 тыс.м ³)	1	5743,0
2.	Натурное обследование					

Продолжение приложения

№	Виды работ	Единица измерения	Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборников МРР)	Базовая цена, руб.	Количество	Базовая стоимость, руб.
2.1	Исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов из кирпича и естественного камня	памятник, кв.м - площадь лицевой поверхности	МРР-8.7-23, табл.3.2.1, п.7 «до 1500 кв.м» Категория сложности - II	8771	1500 кв.м.	8771,0
2.2	Исследование состояния архитектурно-конструктивных и декоративных элементов памятника из металла	памятник, элемент памятника, площадь исследуемой конструкции, элемента, кв.м	МРР-8.7-23, табл.3.2.4, п.2 «до 5 кв.м»	513	4 кв.м.	513,0
2.3	Исследование состояния материалов отделки памятника и его отдельных элементов	памятник, элемент памятника, площадь исследуемой поверхности, кв.м	МРР-8.7-23, табл.3.2.6, п.6 «до 1500 кв.м» Категория сложности - II	6108	1500 кв.м	6108,0
3.	Лабораторные работы					
3.1	Отбор образцов монолита кладки из естественного камня и кирпича, штукатурки площадью до 30×30 кв.см	образец	МРР-8.7-23, табл.3.3.1, п.1, образец толщиной до 5 см, примечание 2 К=0,8, К=0,6	122,0×(10+10×0,8+66×0,6)	86	7027,20
3.2	Отбор проб красочного слоя, грунта, лаковых слоев, декоративных металлических покрытий и проб микологических и микробиологических поражений	1 проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.2, п.3	146,0	34	4964,0
3.3	Подготовка проб (образцов) к исследованию с изготовлением образцов неправильной формы	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.3, п.2	92,0	23	2116,0
3.4	Микроскопические исследования пробы содержащей до 3-х компонентов	анализ	МРР-8.7-23, табл.3.3.3, п.4.1	159,0	23	3657,0
3.5	Качественный (полуколичественный) анализ элементного состава образца методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии	анализ	МРР-8.7-23, табл.3.3.3, п.7, примечания 3	876,0×1×1,2+876,0×19	20	17695,20

Продолжение приложения

№	Виды работ	Единица измерения	Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборников МРР)	Базовая цена, руб.	Количество	Базовая стоимость, руб.
3.6	Количественный анализ элементного состава образца методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии	анализ	МРР-8.7-23, табл.3.3.3, п.8, примечание 3, примечание 4	908,0×1×1,2+908,0×19	20	18341,60
3.7	Определение и описание вкрапленников (заполнителей) раствора визуальным микроскопическим методом	шлиф	МРР-8.7-23, табл.3.3.6, п.11	342,0	23	7866,0
3.8	Определение и описание вяжущего	шлиф (временный препарат)	МРР-8.7-23, табл.3.3.6, п.12	98,0	23	2254,0
3.9	Подготовка проб к испытаниям	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.1	49,0	86	4214,0
3.10	Изготовление образцов неправильной формы из мягких материалов	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.11	37,0	86	3182,0
3.11	Определение водопоглощения	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.12	86,0	86	7396,0
3.12	Определение объемного веса (массы) методом гидростатического взвешивания	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.9.2	110,0	86	9460,0
3.13	Определение плотности (удельного веса)	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.16	232,0	86	19952,0
3.14	Определение пористости методом гидростатического взвешивания с вакуумированием	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.17	330,0	86	28380,0
3.15	Определение прочности методом дробимости	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.19	208,0	86	17888,0
3.16	Определение цвета (колера) покрытия с использование микроскопа и колерного веера	проба	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.23	98,0	34	3332,0
3.17	Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом	одно место	МРР-8.7-23, табл.3.3.7, п.27	87,0	9	783,0
3.18	Составление заключения по проведению и обобщению результатов лабораторных анализов, исследований, испытаний материалов		МРР-8.7-23, п.3.3.2, К=0,2 от стоимости лабораторных исследований	158508,0×0,2		31701,60

Продолжение приложения

№	Виды работ	Единица измерения	Обоснование (№№ таблиц и пунктов Сборников МРР)	Базовая цена, руб.	Количество	Базовая стоимость, руб.
4.	Фотофиксация	снимок (4 отпечатка)	МРР-8.4.02-19, табл.3.4.1, п.1, примечание 3	51,3× (30+10×0,4+10×0,3+10×0,2+10×0,1+2×0,05)	72	2057,13
5.	Научно-методические рекомендации по производству работ по сохранению ОКН	печ./лист	МРР-8.4.02-19, табл.4.4.1, п.3	9761,0* (4/24)	0,1667	1626,83
	Итого					215028,56

Примечание. В данном расчете определение стоимости работ по проходке шурфов и вскрытию конструкций не приводится.

Базовая стоимость научно-проектных работ по сохранению памятника истории и культуры в части проведения химико-технологических исследований по отделочным и строительным материалам составляет:

$$C_{(б)} = 215028,56 \text{ руб.}$$

Текущая стоимость научно-проектных работ по сохранению памятника истории и культуры в части проведения химико-технологических исследований по отделочным и строительным материалам определяется по формуле (4.1) Сборника 1.1 «Общие указания по применению Московских региональных рекомендаций. МРР-1.1.03-22» и составляет:

$$C_{(т)} = 215028,56 \times 5,173 = 1112342,74 \text{ руб.}$$

где $K_{пер} = 5,173$ – коэффициент пересчета (инфляционного изменения) базовой стоимости проектных работ в текущий уровень цен III квартал 2023 года к ценам 2000 года (согласно приказу Москомэкспертизы от 12.12.2022 № МКЭ-ОД/22-108).